

Guía de Ejercicios N° 1.5

Resolución de Ecuaciones Exponenciales

Teoría, Base e , y Formas Cuadráticas Complejas

Plataforma Interactiva de Matemáticas

Resumen

En este módulo aprenderemos el uso del logaritmo como operador inverso para resolver ecuaciones exponenciales. El principio es simple: cuando la variable está ^atrapada^{en} el exponente y no podemos igualar bases aritméticamente, aplicamos logaritmos a ambos lados y usamos la Propiedad de la Potencia para "bajar" la variable. Recuerda: para bases e , el logaritmo natural ($\ln$) es tu mejor aliado. ¡Prueba sin calculadora para obtener la forma exacta primero!

1. Parte I: Ecuaciones Exponenciales Básicas

Instrucciones: Resuelve para x en las siguientes ecuaciones exponenciales aplicando logaritmos (base 10 o base e). Expresa la respuesta en su forma exacta (usando $\log$ o $\ln$).

Ejercicio 1. $2^x = 10$

Ejercicio 2. $3^{x+1} = 20$

2. Parte II: Base Natural e (Uso obligatorio de $\ln$)

Instrucciones: Resuelve para x (o t) en las siguientes ecuaciones con base e . Recuerda aislar primero la base exponencial si hay coeficientes. ¡Usa el logaritmo natural!

Ejercicio 3. $e^{2x} = 7$

Ejercicio 4. $4 \cdot e^{3x} = 12$

3. Parte III: Variables en Ambos Lados y Exponentes Cuadráticos

Instrucciones: Estas ecuaciones requieren álgebra para agrupar términos con logaritmos o manejar exponentes de grado 2.

Ejercicio 5. $2^x = 3^{x-1}$

Ejercicio 6. $5 \cdot 4^x = 6 \cdot 3^{x+2}$

Ejercicio 7. $2^{x^2} = 50$

Ejercicio 8. $100 \cdot e^{-0,05t} = 25$

4. Parte IV: Forma Cuadrática y Sustitución (Nivel Avanzado)

Instrucciones: Estas ecuaciones pueden parecer difíciles, pero son formas cuadráticas "disfrazadas". Usa una sustitución para resolver la cuadrática y luego usa logaritmos para despejar x .

Ejercicio 9. $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

Ejercicio 10. $9^x - 3 \cdot 3^x - 10 = 0$ (*Pista: Primero descarta soluciones imposibles*)

Solucionario Detallado

Parte I: Ecuaciones Básicas

1. Aplicamos logaritmo a ambos lados: $\ln(2^x) = \ln(10)$. Usando propiedad de la potencia: $x \cdot \ln(2) = \ln(10)$.
Despejando: $x = \frac{\ln(10)}{\ln(2)}$ o también $\frac{\log(10)}{\log(2)}$.
2. $\ln(3^{x+1}) = \ln(20) \Rightarrow (x+1) \ln(3) = \ln(20)$.
Dividiendo por $\ln(3)$: $x+1 = \frac{\ln(20)}{\ln(3)} \Rightarrow x = \frac{\ln(20)}{\ln(3)} - 1$.

Parte II: Base e (con $\ln$)

3. Aplicamos $\ln$ directamente: $\ln(e^{2x}) = \ln(7)$. Por propiedad, $\ln(e^A) = A$, entonces: $2x = \ln(7)$.
Despejando: $x = \frac{\ln(7)}{2}$.
4. Primero aislamos la base exponencial dividiendo por 4: $e^{3x} = 3$.
Aplicamos $\ln$: $\ln(e^{3x}) = \ln(3) \Rightarrow 3x = \ln(3)$.
Despejando: $x = \frac{\ln(3)}{3}$.

Parte III: Variables y Cuadráticos

5. Aplicamos $\ln$: $\ln(2^x) = \ln(3^{x-1}) \Rightarrow x \ln(2) = (x-1) \ln(3)$.
Distribuimos en el lado derecho: $x \ln(2) = x \ln(3) - \ln(3)$.
Agrupamos términos con x : $x \ln(2) - x \ln(3) = -\ln(3)$.
Factorizamos x : $x[\ln(2) - \ln(3)] = -\ln(3) \Rightarrow x = \frac{-\ln(3)}{\ln(2) - \ln(3)}$ o $x = \frac{\ln(3)}{\ln(3) - \ln(2)}$.
6. Aplicamos $\ln$ a todo el término y usamos regla del producto/potencia: $\ln(5) + \ln(4^x) = \ln(6) + \ln(3^{x+2})$.
 $\ln(5) + x \ln(4) = \ln(6) + (x+2) \ln(3)$.
 $\ln(5) + x \ln(4) = \ln(6) + x \ln(3) + 2 \ln(3)$.
Agrupamos x : $x \ln(4) - x \ln(3) = \ln(6) + 2 \ln(3) - \ln(5)$.
Factorizamos x : $x[\ln(4) - \ln(3)] = \ln(6 \cdot 3^2) - \ln(5)$.
Despejamos y simplificamos: $x = \frac{\ln(54) - \ln(5)}{\ln(4) - \ln(3)} \Rightarrow x = \frac{\ln(54/5)}{\ln(4/3)}$.
7. Aplicamos $\ln$: $x^2 \ln(2) = \ln(50)$.
Aislamos x^2 : $x^2 = \frac{\ln(50)}{\ln(2)}$.
Despejamos x usando raíz cuadrada (recordando $\pm$): $x = \pm \sqrt{\frac{\ln(50)}{\ln(2)}}$.
8. Aislamos exponencial: $e^{-0,05t} = \frac{25}{100} = 0,25$.
Aplicamos $\ln$: $-0,05t = \ln(0,25)$.
Despejamos t : $t = \frac{\ln(0,25)}{-0,05} = -20 \ln(0,25) \Rightarrow t = 20 \ln(4) = 20 \ln(2^2) \Rightarrow t = 40 \ln(2)$.

Parte IV: Formas Cuadráticas y Sustitución

9. Reescribimos como $(2^x)^2 - 6(2^x) + 8 = 0$. Sustituimos $u = 2^x$. Tenemos $u^2 - 6u + 8 = 0$.

Factorizamos la cuadrática: $(u - 4)(u - 2) = 0$. Soluciones para u : $u = 4$ y $u = 2$.

Volvemos a x : Si $2^x = 4 \Rightarrow 2^x = 2^2 \Rightarrow x = 2$.

Si $2^x = 2 \Rightarrow 2^x = 2^1 \Rightarrow x = 1$. (Ambas son soluciones válidas).

10. Reescribimos como $(3^x)^2 - 3(3^x) - 10 = 0$. Sustituimos $u = 3^x$. Tenemos $u^2 - 3u - 10 = 0$.

Factorizamos la cuadrática: $(u - 5)(u + 2) = 0$. Soluciones para u : $u = 5$ y $u = -2$.

Volvemos a x : Si $3^x = 5 \Rightarrow x = \frac{\ln(5)}{\ln(3)}$. (Usando logaritmos).

Si $3^x = -2$. Esta solución se descarta. Una base positiva elevada a cualquier exponente real siempre es positiva, por lo que nunca puede dar un resultado negativo.

Solución válida única: $x = \frac{\ln(5)}{\ln(3)}$.